



Números aleatorios

Angel Cruz-Roa, M.Ing. Dr.Ing.
aacruz@unillanos.edu.co

Computational Simulation

School of Engineering

Faculty of Basic Sciences and Engineering

Universidad de los Llanos



Facultad de Ciencias
Básicas e Ingeniería

Historia

Historia de los números aleatorios



- La historia formal comenzó en la década de los cuarenta con el nacimiento del método llamado **simulación de Montecarlo**, y **Von Neumann**, **Metrópolis**, **Ulam** y **Lehmer** son considerados y nombrados como los pioneros en este campo.
- **John Von Neumann** aparentemente conjeturo el potencial de los computadores para tratar problemas estocásticos en 1945 cuando escribió:
“éste (el computador) ciertamente abrirá un nuevo enfoque para la estadística matemática, el enfoque para el cálculo de experimentos....”
- Durante los cuarenta, la simulación de procesos estocásticos permaneció restringida al proyecto secreto del departamento de defensa de Estados Unidos.

Historia de los números aleatorios



- La publicación de **The Monte Carlo Method** por **N. metrópolis** y **Stanislaw M. Ulam** en **1949** denota el inicio de la historia oficial del método.
- Dos años más tarde, **D.H.Lehmer** propuso el generador lineal de congruencia, el cual, con pequeñas modificaciones propuestas por **Thomson** y **Rotenberg**, ha llegado a convertirse en el método para la generación de números aleatorios más ampliamente usado en la actualidad.
- Aunque originalmente el método de Montecarlo fue implementado por John Neumann y Stanislaw Ulam, utilizando ruletas y dados en los problemas de difusión de los neutrones, en realidad su auge y creciente uso se debe a que hoy se emplean *números aleatorios generados por computador*.

Historia de los números aleatorios

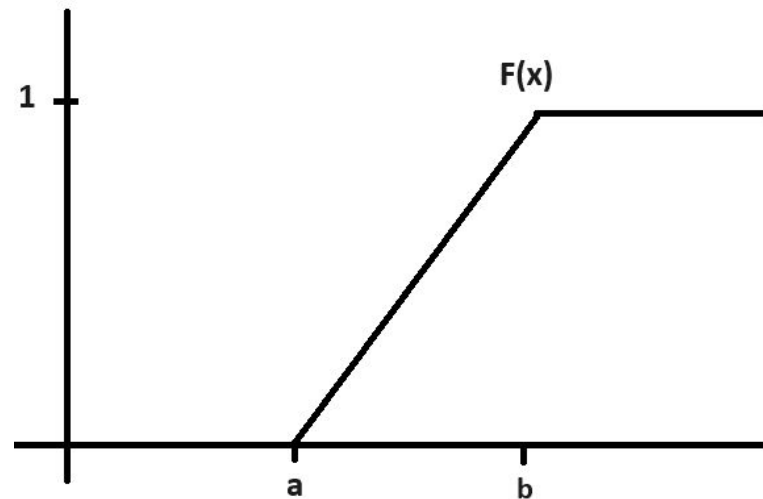
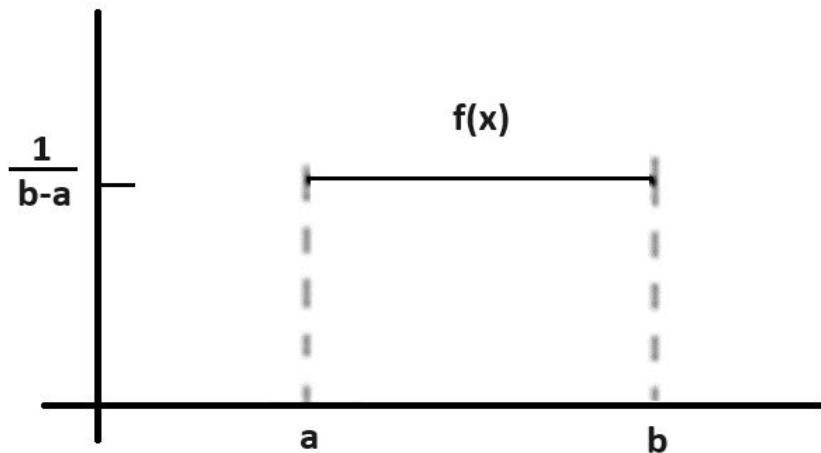


- Antes de la aparición de las computadoras, los números aleatorios eran generados por dispositivos físicos.
- En **1939**, **Kendall y Babington-Smith** publicaron 100.000 dígitos aleatorios obtenidos con un disco giratorio iluminado con una lámpara relámpago.
- En **1955**, la *Rand Corporation* publicó un millón de dígitos producidos controlando una fuente de pulsos de frecuencia aleatoria (mecanismo electrónico); éstos se encuentran disponibles en cintas magnéticas de la *Rand*.

Introducción

Números aleatorios

El núcleo de un estudio de simulación es la capacidad de generar números aleatorios, que representan el valor de una variable aleatoria distribuida uniformemente en $(0,1)$.



Números aleatorios



0.0019 0.0243 0.3162 0.1101 0.4316 0.6110 0.9433 0.2626 0.4144
0.3873 0.0353 0.4590 0.9667 0.5671 0.3728 0.8468 0.0083 0.1073
0.3951 0.1367 0.7765 0.0951 0.2368 0.0785 0.0211 0.2742 0.5645
0.3380 0.3943 0.1258 0.6349 0.2538 0.2990 0.8872 0.5341 0.9433
0.2628 0.4163 0.4120 0.3566 0.6360 0.2685 0.4910 0.3836 0.9867
0.8268 0.7485 0.7307 0.4989 0.4854 0.3100 0.0294 0.3821 0.9676
0.5787 0.5230 0.7994 0.3920 0.0954 0.2404 0.1251 0.6266 0.1463
0.9025 0.7331 0.5300 0.8894 0.5622 0.3083 0.0083 0.1083 0.4084
0.3097 0.0257 0.3346 0.3497 0.5459 0.0964 0.2534 0.2943 0.8264
0.7432 0.6613 0.5967 0.7575 0.8471 0.0123 0.1596 0.0748 0.9728
0.6458 0.3957 0.1442 0.8745 0.3680 0.7844 0.1974 0.5658 0.3553 ...

Números aleatorios



- Los números aleatorios son la base esencial de la simulación.
- Usualmente, toda la **aleatoriedad involucrada en el modelo** se obtiene a partir de un **generador de números aleatorios** que produce una sucesión de valores que supuestamente son realizaciones de una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) $U(0,1)$.
- Posteriormente estos números aleatorios **se transforman** convenientemente para simular las **diferentes distribuciones de probabilidad** que se requieran en el modelo.
- En general, la **validez** de los métodos de transformación **dependen fuertemente** de la hipótesis de que los valores de partida **son realizaciones de variables aleatorias iid $U(0,1)$** , pero esta suposición realmente no se cumple, puesto que los generadores de números aleatorios son simplemente programas determinísticos que intentan reproducir una sucesión de valores que parezca aleatoria.

Números pseudoaleatorios

Baloto

→ ↻ 🏠 ⓘ www.baloto.com

✪ 🇨🇴 🇨🇴 🇨🇴 🇨🇴 🇨🇴

Autoriza
Coljuegos

SÍGUENOS EN NUESTROS CANALES OFICIALES  | 



GRAN ACUMULADO

\$ 8.500
MILLONES

2 3 8 13 28 29

REVANCHA!

GRAN ACUMULADO

\$ 3.200
MILLONES

8 9 16 26 28 43

Sorteo No. 1653 Fecha del sorteo: sábado 18 de febrero de 2017

Baloto

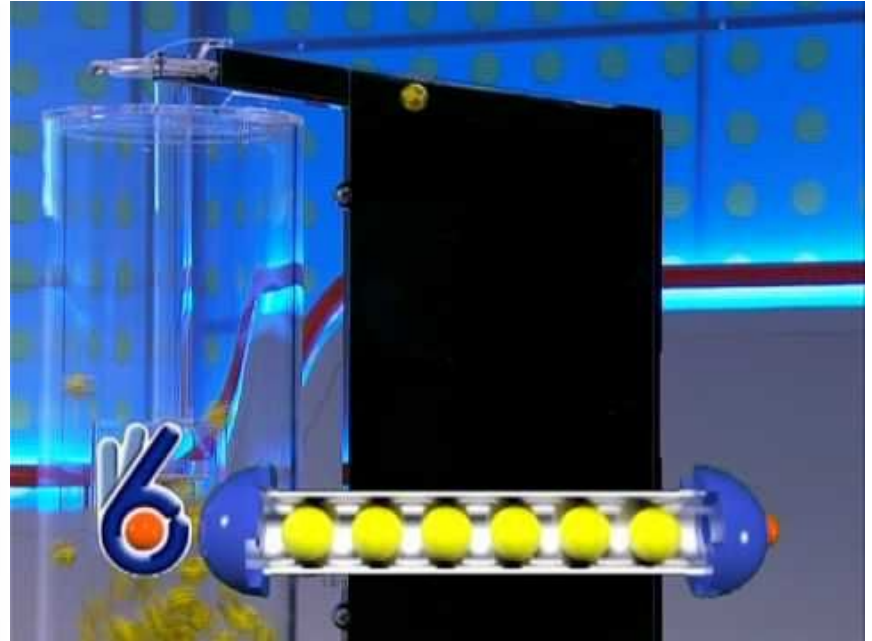
VEA INSTRUCCIONES AL DORSO

Sorteos Adicionales	PANEL A	PANEL B	PANEL C	PANEL D	PANEL E
1	1 2 3 4	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
2	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10
3	11 12 13 14	11 12 13 14 15	11 12 13 14 15	11 12 13 14 15	11 12 13 14 15
4	16 17 18 19 20	16 17 18 19 20	16 17 18 19 20	16 17 18 19 20	16 17 18 19 20
5	21 22 23 24 25	21 22 23 24 25	21 22 23 24 25	21 22 23 24 25	21 22 23 24 25
6	26 27 28 29 30	26 27 28 29 30	26 27 28 29 30	26 27 28 29 30	26 27 28 29 30
7	31 32 33 34 35	31 32 33 34 35	31 32 33 34 35	31 32 33 34 35	31 32 33 34 35
8	36 37 38 39 40	36 37 38 39 40	36 37 38 39 40	36 37 38 39 40	36 37 38 39 40
	41 42 43 44 45	41 42 43 44 45	41 42 43 44 45	41 42 43 44 45	41 42 43 44 45
	Automática ☐	Automática ☐	Automática ☐	Automática ☐	Automática ☐
	Nulo ☐	Nulo ☐	Nulo ☐	Nulo ☐	Nulo ☐

Baloto
Autoriza COLUJEGOS



Baloto



Baloto



¿Cuál es la probabilidad de ganar?



$$\binom{45}{6} = \frac{45!}{6! (45-6)!} = 8,145,060$$

$$p = 1/(8,145,060)$$

$$p = 0.0000000122774...$$

<http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/probabilidad-de-ganarse-el-baloto/60831>

<http://www.portafolio.co/tendencias/multimillonario-juego-baloto-53090>

http://www.elcolombiano.com/historico/la_probabilidad_de_ganarse_el_baloto_es_de_000000012-PFEC_206797

¿Baloto por computador?



- Si se decidiera realizar el sorteo de Baloto mediante computador, seguramente la gente no confiaría en la aleatoriedad del computador y se quejaría.
- En su lugar, se prefiere un método físico y sencillo de entender, cómo extraer bolas de un bombo.
- Incluso este tipo de métodos requiere tomar ciertas precauciones:
 - Todas las bolas debe tener idéntico peso
 - Deben de estar bien mezcladas en el bombo
 - Se deben cambiar regularmente para reducir las posibilidades de que unas aparezcan más que otras.
- Claramente este procedimiento no es práctico para una simulación computacional que requiere la generación de cientos de miles de números aleatorios.

Generación de números pseudoaleatorios

Método de cuadrados medios (MidSquare)



Este método fue propuesto en los años 40 por los matemáticos John von Neumann y Nicholas Metropolis.

1. El método comienza tomando un número al azar, x_0 , de $2n$ cifras (originalmente los autores proponían 4 cifras) que al elevarlo al cuadrado resulta un número de hasta $4n$ cifras.
2. Si es necesario se añaden ceros a la izquierda para que el número resultante tenga exactamente $4n$ cifras.
3. Sea x_1 el número resultante de seleccionar las $2n$ cifras centrales de x_0^2 .
4. el primer número aleatorio u_1 se obtiene poniendo un punto decimal delante las $2n$ cifras de x_1 .
5. A continuación x_2 y u_2 se generan a partir de x_1 del mismo modo.
6. Así sucesivamente...



Método de cuadrados medios - Ejemplo

$$x_0 = 3708 \Rightarrow x_0^2 = 13|7492|64 \Rightarrow x_1 = 7492 \Rightarrow u_1 = 0.7492$$

$$x_1 = 7492 \Rightarrow x_1^2 = 56|1300|64 \Rightarrow x_2 = 1300 \Rightarrow u_2 = 0.1300$$

$$x_2 = 1300 \Rightarrow x_2^2 = 1|6900|00 \Rightarrow x_3 = 6900 \Rightarrow u_3 = 0.6900$$

$$x_3 = 6900 \Rightarrow x_3^2 = 47|6100|00 \Rightarrow x_4 = 6100 \Rightarrow u_4 = 0.6100$$

$$x_4 = 6100 \Rightarrow x_4^2 = 47|2100|00 \Rightarrow x_5 = 2100 \Rightarrow u_5 = 0.2100$$

$$x_5 = 2100 \Rightarrow x_5^2 = 4|4100|00 \Rightarrow x_6 = 4100 \Rightarrow u_6 = 0.4100$$

$$x_6 = 4100 \Rightarrow x_6^2 = 16|8100|00 \Rightarrow x_7 = 8100 \Rightarrow u_7 = 0.8100$$

$$x_7 = 8100 \Rightarrow x_7^2 = 65|6100|00 \Rightarrow x_8 = 6100 \Rightarrow u_8 = 0.6100$$

Generador congruencial multiplicativo



x_0 : Semilla

a , m : enteros positivos dados

Se aplica iterativamente para $n = 0, 1, 2, \dots, m-1$

$$x_n = ax_{n-1} \text{ módulo } m$$

El número pseudo aleatorio se obtiene por:

$$u_i = \frac{x_i}{m}$$

Generador congruencial mixto



$x_0^\bullet$: Semilla

a, c, m : enteros positivos dados

Se aplica iterativamente para $n = 0, 1, 2, \dots, m-1$

$$x_n = (ax_{n-1} + c) \text{ módulo } m$$

El número pseudo aleatorio se obtiene por:

$$u_i = \frac{x_i}{m}$$

Generadores congruenciales - Ejemplos

Ejemplo. Consideremos el generador congruencial $x_n = 5x_{n-1} + 3 \bmod 16$ con $x_0 = 7$

n	x_n	u_n	n	x_n	u_n	n	x_n	u_n	n	x_n	u_n
0	7	-	5	10	0.625	10	9	0.563	15	4	0.25
1	6	0.375	6	5	0.3125	11	0	0	16	7	0.4375
2	1	0.0625	7	12	0.75	12	3	0.1875	17	6	0.375
3	8	0.5	8	15	0.9375	13	2	0.125	18	1	0.0625
4	11	0.6875	9	14	0.875	14	13	0.8125	19	8	0.5

Ejemplo Generador Congruencial Mixto en Colab



 **Números aleatorios.ipynb** ☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help [All changes saved](#)

+ Code + Text

RAM Disk Editing

Generador congruencial mixto

Otro generador de números pseudoaleatorios utiliza fórmulas recursivas del tipo

$$x_n = (ax_{n-1} + c) \bmod m$$

Tales fórmulas se llaman generadores congruenciales mixtos (ya que tienen un término aditivo y uno multiplicativo). Al emplearlos, con frecuencia se elige m como la longitud de palabra de la computadora, ya que esto hace más eficiente el cálculo de $(ax_{n-1} + c) \bmod m$ (es decir, la división de $ax_{n-1} + c$ entre m).

```
[1] import numpy as np
import time
from datetime import datetime

def genran(a,b,m,xant):
    xsig = (a*xant + b) % m
    usig = xsig / m
    return [xsig,usig]

def genranN(a,b,m,x0,N):
    xant = x0
    I=[]
    X=[]
    U=[]
    for t in range(1, N+1):
        [xi,ui] = genran(a,b,m,xant)
        I.append(t)
        X.append(xi)
        U.append(ui)
        xant = xi
    return [I,X,U]
```

Generadores congruenciales mixtos



En general, las constantes a y m deben satisfacer tres criterios:

1. Para cualquier semilla inicial, la sucesión resultante tiene la “apariencia” de ser una sucesión de variables aleatorias independientes y uniformes en $(0,1)$.
2. Para cualquier semilla inicial, el número de variables que se pueden generar antes de que comience la repetición es grande.
3. Los valores se pueden calcular de manera eficiente en una computadora digital.

Generadores congruenciales mixtos



Un criterio que parece ser útil para cumplir las tres condiciones anteriores es que m debe ser un número primo grande, adecuado al tamaño de la palabra de la computadora. Para una máquina con palabras de 32 bits (donde el primero es un bit de signo), se ha mostrado que las elecciones de $m = 2^{31} - 1$ y $a = 7^5 = 16807$ producen las propiedades deseadas (para una máquina con palabras de 36 bits, parece que funcionan las elecciones de $m = 2^{35} - 31$ y $a = 5^5$).

Lectura complementaria



Mancilla Herrera, Alfonso Manuel
(2000). **Números aleatorios.
Historia, teoría y aplicaciones.**
Ingeniería y Desarrollo,
(8),49-69.[fecha de Consulta 22 de
Julio de 2020]. ISSN: 0122-3461.
Disponible en:

<https://www.redalyc.org/pdf/852/85200804.pdf>. [PDF en Google Drive]

Números aleatorios Historia, teoría y aplicaciones

Alfonso Manuel Mancilla Herrera*

Resumen

El desarrollo de las ciencias de la computación se ha edificado, en gran parte, sobre la base de sólidos conceptos de las matemáticas. Los números aleatorios son un buen ejemplo. Estos han sido utilizados tradicionalmente en una gran variedad de aplicaciones (juegos, criptografía, experimentos científicos, etc.), y constituyen el fundamento para el estudio y modelaje de sistemas estocásticos mediante el método de Montecarlo.

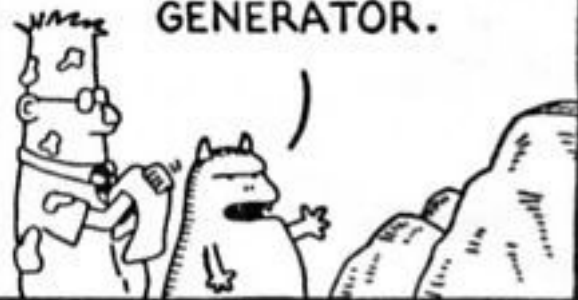
La calidad de los números aleatorios es un factor crítico de éxito para la solución de problemas en diferentes áreas; ésta es garantizada gracias a la teoría matemática y a las ventajas que ofrecen los computadores para la implementación de los diferentes métodos propuestos para la generación eficiente de dichos números.

Este artículo reseña la historia, el método para la generación de números aleatorios propuesto por D. H. Lehmer, las bases teóricas que lo soportan, las condiciones necesarias para la implementación de las rutinas generadoras en un computador y sus aplicaciones.

Palabras claves: Número aleatorio, azar, simulación, hardware, software, Montecarlo, criptografía, C.P.U.

TOUR OF ACCOUNTING

OVER HERE
WE HAVE OUR
RANDOM NUMBER
GENERATOR.



NINE NINE
NINE NINE
NINE NINE



ARE
YOU
SURE
THAT'S
RANDOM?

THAT'S THE
PROBLEM
WITH RAN-
DOMNESS:
YOU CAN
NEVER BE
SURE.

